

第4章 生物的防禦作用 學生講義

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

說明：空格請填入關鍵字，對照老師的教學互動講義（點「？」可翻答案）；每小節後附練習題。

4-1 病原體與傳染病

- 我們生活的環境中有許多微生物，其中能使生物體生病的微生物或物質，稱為_____。
- 常見的病原體包括_____、_____、黴菌與_____等。
- 由病原體引起、能在人與人（或動物）之間傳播的疾病，稱為_____，例如流行性感冒與COVID-19。
- 病原體的傳染途徑很多，例如打噴嚏、咳嗽產生的_____傳染，還有接觸、飲食（糞口）與_____（如蚊蟲）傳染等。
- 預防傳染病的原則包括勤_____、戴_____、環境清潔、隔離病患與接種_____。
- 在人體的血球中，負責執行防禦作用的主要是_____。

天花的傳染途徑是空氣及接觸傳染，因為全面接種_____，成為第一個被人類完全撲滅的傳染病。

抗生素是用來治療_____性傳染病的藥物，對病毒無效，所以確診流感（病毒引起）時不應使用抗生素。

小節練習

1. 下列何者最符合「病原體」的定義？
 - (A) 能使生物體生病的微生物或物質
 - (B) 所有生活在環境中的微生物
 - (C) 人體內負責防禦的白血球
 - (D) 由病原體引起的疾病
2. 打噴嚏、咳嗽時噴出的口沫使他人感染，這屬於哪一種傳染途徑？
 - (A) 飛沫傳染
 - (B) 血液傳染
 - (C) 病媒傳染
 - (D) 糞口傳染
3. 下列何者不是預防傳染病的正確做法？
 - (A) 與病患共用個人物品
 - (B) 勤洗手
 - (C) 按時接種疫苗
 - (D) 戴口罩
4. 人體血液中，負責防禦病原體的主要血球是哪一種？
 - (A) 白血球
 - (B) 紅血球
 - (C) 血小板
 - (D) 血漿

4-2 第一、二道防線：非專一性防禦

- 第一、二道防線不針對特定病原體，對多種入侵者都能反應，合稱_____防禦。
- 第一道防禦是_____的阻隔：完整的_____形成物理屏障，呼吸道與消化道的_____能分泌黏液黏住病原體。
- 除了物理阻擋，消化器官分泌的酵素或_____（鹽酸）也能破壞隨食物進入的病原體，屬於化學防禦。
- 若皮膜受損讓病原體進入組織，傷口附近的白血球會進行_____，吞入並分解病原體，這是第二道防禦。
- 受傷處出現紅、熱、_____、痛等現象，稱為_____，它能促使更多白血球聚集到傷處，阻止病原體擴散。

人體前兩道防線（非專一性防禦）整理

防線	作用方式	例子
第一道：皮膜阻隔	_____屏障與化學防禦	皮膚、黏膜、_____
第二道：吞噬與發炎	白血球_____病原體、召集白血球	傷口紅熱腫痛的_____

皮膚覆蓋體表，_____則位在眼部、口腔、消化道、呼吸道等處的內襯，例如胃黏膜。
發炎（紅熱腫痛）不是壞事，而是一種_____反應，能召集白血球到傷處對抗病原體。

小節練習

1. 下列何者屬於人體的「第一道防線」？
(A) 皮膚與黏膜的阻隔
(B) 白血球產生抗體
(C) 白血球的吞噬作用
(D) 破壞被感染的細胞
2. 關於發炎反應的敘述，下列何者正確？
(A) 能促使更多白血球聚集，阻止病原體擴散
(B) 是病原體造成的傷害，應完全避免
(C) 只針對特定一種病原體才會發生
(D) 由抗體與抗原結合所引起
3. 隨食物進入消化道的病原體，主要被下列何者破壞？
(A) 胃酸與消化酵素
(B) 皮膚
(C) 抗體
(D) 血小板
4. 皮膜阻隔、吞噬作用與發炎反應合稱為什麼防禦？
(A) 非專一性防禦
(B) 專一性防禦
(C) 被動免疫
(D) 抗體防禦

4-3 第三道防線：專一性防禦

- 第三道防禦只針對「特定」病原體才產生反應，具有_____，由特定種類的_____執行。
- 第三道防線的其中一類白血球可辨識並破壞_____，阻止病原體繼續繁殖。
- 另一類白血球可產生_____，讓病原體失去感染或致病的能力。
- 能引發專一性防禦、使身體產生抗體的物質稱為_____，通常是病原體表面的特定分子。
- 抗體是由白血球產生的_____，具有專一性，一種抗體通常只對應一種抗原，就像_____與鎖的關係。
- 由流感病毒引發的防禦與抗體只能對抗_____，對其他病原體無效，這說明了專一性防禦的專一性。

非專一性防禦 vs 專一性防禦比較

項目	非專一性防禦	專一性防禦
是否針對特定病原體	_____（對多種入侵者反應）	_____（只對特定病原體）
包含的防線	第一、二道	第_____道
代表作用	皮膜阻隔、吞噬、發炎	產生_____、破壞受感染細胞

抗原就像外來的「入侵者」，抗體則是身體針對它產生的「對抗武器」，兩者不可搞混。一種抗體通常只能對應一種_____，所以打過感冒不代表對所有病原體都免疫。

小節練習

1. 下列關於「專一性防禦」的敘述何者正確？
 - (A) 只針對特定病原體產生反應
 - (B) 對所有病原體都同樣有效
 - (C) 屬於第一道防線
 - (D) 不需要白血球參與
2. 能引發身體產生抗體的外來物質，稱為什麼？
 - (A) 抗原
 - (B) 抗體
 - (C) 疫苗
 - (D) 血小板
3. 關於抗體的敘述，下列何者正確？
 - (A) 具專一性，一種抗體通常只對應一種抗原
 - (B) 可對抗所有種類的病原體
 - (C) 屬於非專一性防禦
 - (D) 由紅血球產生

4. 對抗流感病毒所產生的抗體，對下列何者有效？

- (A) 流感病毒
- (B) 所有病毒
- (C) 所有細菌
- (D) 任何病原體

4-4 疫苗與免疫記憶

- 專一性防禦具有_____：第一次感染某病原體時反應較慢、較弱。
- 當第二次感染「相同」的病原體時，身體會快速大量增生特定_____，反應更_____、效果更強，因此不易再發病。
- 疫苗是把減毒或去活性的病原體（或其部分成分）注入人體，誘發專一性防禦產生_____，但不會使人真正發病。
- 日後遇到真正的病原體時，身體便能快速有效地反應，所以疫苗主要用於_____疾病，而不是治療。
- 接種疫苗可降低疾病的感染與擴散、減少重症，並達成_____，因此按時接種很重要。
- 身體自己受刺激而產生抗體（如接種疫苗）稱為_____；直接注入現成抗體則稱為_____。

主動免疫 vs 被動免疫比較

項目	主動免疫	被動免疫
抗體來源	身體_____產生	直接_____現成抗體
例子	接種疫苗、感染後康復	注射免疫球蛋白、_____傳給嬰兒
特性	見效較慢但_____	見效快但不持久

疫苗不是拿來「治療」已生病的人，而是靠_____事先預防，讓身體遇到真病原體能快速反應。

淋巴系統中的_____能過濾病原體並聚集白血球作用，感染時可能會腫脹。

小節練習

1. 第二次感染「相同」病原體時，人體的專一性防禦反應會如何？

- (A) 比第一次更快、更強
- (B) 比第一次更慢、更弱
- (C) 與第一次完全相同
- (D) 完全不會反應

2. 疫苗預防疾病的主要原理是什麼？

- (A) 利用專一性防禦的記憶性
- (B) 直接殺死體內所有病原體
- (C) 增厚皮膚形成物理屏障
- (D) 提高胃酸的濃度

3. 接種疫苗使身體自己產生抗體，屬於下列何者？

- (A) 主動免疫
- (B) 被動免疫
- (C) 非專一性防禦
- (D) 第一道防線

4. 下列關於疫苗的敘述，何者正確？

- (A) 主要用於預防疾病，不是治療已生病的人
- (B) 接種後一定會使人真正發病
- (C) 只能提供非專一性防禦
- (D) 接種後立刻就能對抗所有病原體